

Materiály – teorie

- **Základní skriptum k tomuto předmětu:** [zde v pdf](#)
s tímto skriptem budeme pracovat na přednášce
- Případně pro zájemce: rozsáhlejší referenční skriptum (kdyby se někdo chtěl podívat i jinak): [zde v pdf](#)

Materiály – úlohy

- Řešené úlohy – průběh funkce: [zde v pdf](#)
- Řešené úlohy – limity posloupností a funkcí (Pošta): [zde v pdf](#)
- Řešené úlohy – limity, spojitost, derivace (Vanžura): [zde v pdf](#)
- kniha pro úplné začátečníky: [Polák J.: Středoškolská matematika v úlohách II](#)
- sbírka pokrývající všechna témata: [Černý I.: Úvod do inteligentního kalkulu](#)

Co bude požadováno z úvodní kapitoly skript

- obměněná implikace, důkaz sporem, ... (poslední 4 řádky na str. 2)
- negace aplikovaná na výrok s kvantifikátorem (první bod na str. 3)
- umět používat $\subseteq, \in, \cup, \cap, \setminus, \times$ (viz str. 4)
- umět definice: zobrazení, definiční obor, obor hodnot, zobrazení z množiny / množiny, zobrazení prosté a na, bijekce; inverzní zobrazení (klíčová je prostota), reálná funkce, složené zobrazení (viz str. 5 a 6)
- množina spočetná a nekonečná spočetná (stačí představa, viz str. 6)
- definice reálných čísel pomocí desetinných rozvoji (viz str. 9)
- celá kapitola 1.3.4 Věta o supremu a její důsledky (důkazy se nezkoušejí)
- celá kapitola 1.3.5 Rozšířená definice suprema a infima

Co bude požadováno z 6. kapitoly skript

- l'Hospitalovo pravidlo – pouze znění (bez důkazu)
- Cauchyova věta o střední hodnotě – pouze znění (bez důkazu)
- definice posloupnosti splňující Bolzanovu-Cauchyovu podmínku (cauchyovské, fundamentální)
- věta 6.3: posloupnost je konvergentní $\iff$ je cauchyovská – pouze znění (bez důkazu)
- modifikované věty 6.4 a 6.5 o zavedení funkcí $\exp(e^x)$, $\sin$, $\cos$ – pouze znění (bez důkazu)

Co probíráme na přednášce – 2026

30.9. kap. 1.1 Jazyk a logika; kap. 1.2.1 Operace s množinami (kromě závěrečného tvrzení)